Actividad Unidad 3: Consultas SQL Empresariales con Apoyo de IA

Entregables 6

1. Entregable 6: Depuración del Error de Agrupación 1055 (Reto 2)

En este reto técnico se construyó una consulta sobre las tablas reales de Moda Urbana que selecciona la región, los atributos identificadores de la variante del producto y la rentabilidad agregada, pero agrupa de forma incompleta bajo el modo estricto ONLY_FULL_GROUP_BY de MySQL 8.0.

1.1 Consulta con Agrupación Incompleta y Mensaje de Error 1055

Archivo: Entregable_6_Depuracion_Error_1055_Moda_Urbana.sql — Consulta Errónea y Salida de MySQL 8.0

```
-- Activación explícita del modo de agrupación estricta en MySQL 8.0:
SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@sql_mode, ',ONLY_FULL_GROUP_BY');

-- Consulta que provoca el Error 1055:
SELECT
    sv.region,
    p.producto_key,
    p.sku,
    p.nombre AS nombre_producto,
    p.talla,
    p.color,
    SUM(f.margen_total) AS rentabilidad_q2
FROM FACT_VENTAS f
INNER JOIN DIM_PRODUCTO p ON p.producto_key = f.producto_key
INNER JOIN DIM_SUCURSAL_VENTA sv ON sv.sucursal_venta_key = f.sucursal_venta_key
INNER JOIN DIM_TIEMPO t ON t.fecha_key = f.fecha_key
WHERE f.estado_venta = 'completada' AND t.anio = 2026 AND t.trimestre = 2
GROUP BY
    sv.region,
    p.nombre;

-- MENSAJE DE ERROR DEVUELTO POR MYSQL 8.0:
ERROR 1055 (42000): Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and
contains nonaggregated column 'moda_urbana.p.producto_key' which is not
functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible
with sql_mode=only_full_group_by
```

1.2 Diagnóstico Técnico y de Negocio (Con Apoyo de IA y Validación del Equipo)

- **Por qué ocurre el Error 1055 en MySQL 8.0:** El estándar SQL y el modo ONLY_FULL_GROUP_BY exigen que toda columna presente en el SELECT que no esté dentro de una función de agregación (como SUM, COUNT, AVG) aparezca explícitamente en la cláusula GROUP BY o dependa funcionalmente de una clave primaria o única incluida en el GROUP BY.
- **Significado en el modelo de datos de Moda Urbana:** En DIM_PRODUCTO existen 10 nombres de producto (p.nombre, como 'Bota Urbana' o 'Chamarra Otoño'), pero cada nombre tiene 2 variantes distintas con diferente clave primaria producto_key, sku, talla y color (por ejemplo, 'Bota Urbana' tiene producto_key = 11 [SKU-0011, talla M, Negro] y producto_key = 12 [SKU-0012, talla L, Azul]). Al agrupar únicamente por (sv.region, p.nombre), MySQL colapsa ambas variantes en un solo grupo por nombre, por lo que las columnas p.producto_key, p.sku, p.talla y p.color tienen dos valores posibles dentro del mismo grupo y el motor rechaza elegir uno al azar.
- **Por qué no bastaba agrupar solo por región o por nombre:** Si MySQL permitiera ejecutar la consulta sin ONLY_FULL_GROUP_BY, devolvería el margen sumado de ambas variantes ('Bota Urbana' M/Negro + L/Azul), pero mostraría en pantalla el SKU y la talla de una sola variante arbitraria, produciendo un reporte engañoso que mezcla el grano de producto general con el grano de variante.

1.3 Consulta Corregida y Coherencia con el Resultado Solicitado

Archivo: Entregable_6_Depuracion_Error_1055_Moda_Urbana.sql — Consulta Corregida

```
SELECT
    sv.region,
    p.producto_key,
    p.sku,
    p.nombre AS nombre_producto,
    p.talla,
    p.color,
    SUM(f.margen_total) AS rentabilidad_q2
FROM FACT_VENTAS f
INNER JOIN DIM_PRODUCTO p ON p.producto_key = f.producto_key
INNER JOIN DIM_SUCURSAL_VENTA sv ON sv.sucursal_venta_key = f.sucursal_venta_key
INNER JOIN DIM_TIEMPO t ON t.fecha_key = f.fecha_key
WHERE f.estado_venta = 'completada'
  AND t.anio = 2026
  AND t.trimestre = 2
GROUP BY
    sv.region,
    p.producto_key,
    p.sku,
    p.nombre,
    p.talla,
    p.color
ORDER BY
```

```
    sv.region ASC,
    rentabilidad_q2 DESC,
    p.producto_key ASC;
```

Justificación de la nueva agrupación: Al incluir p.producto_key, p.sku, p.nombre, p.talla y p.color junto con sv.region en el GROUP BY, cada fila de salida corresponde exactamente a una variante única dentro de una región comercial. De esta forma se respeta el grano definido en la Unidad 2 y los montos de rentabilidad_q2 coinciden exactamente con los que alimentan la función de ventana del reporte final.